வரிசையில் ஒவ்வொரு நிகழ்வாக சென்று இறுதி நிகழ்வில் முடிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு நிகழ்விலும், ஒவ்வொரு செயலுக்கான முந்தைய தொடக்க நேரம் E_i என்பதனைக் கருத்தில் கொண்டு கணக்கிட வேண்டும். E_i என்பது நிகழ்வு i–ன் முந்தைய நிகழ்வு.

இம்முறை கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது:

படி 1: $E_1 = 0$; $i = 1$ (ஆரம்ப நிகழ்வு)

படி 2: i என்ற நிகழ்விலிருந்து ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் முந்தைய தொடக்க நேரத்தை (EST) பின் வருமாறு அமைக்கவும்.

$ES_{ij} = E_i$; (i என்ற நிகழ்விலிருந்து தொடங்கும் (i,j) எனும் அனைத்து செயல்களுக்கும்).

படி 3: i என்ற நிகழ்விலிருந்து ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொரு செயலுக்குமான முந்தைய முடிவு நேரத்தை (EFT) கணக்கிட முந்தைய தொடக்க நேரத்தை செயல் எடுத்துகொள்ளும் காலத்துடன் கூட்ட வேண்டும்.

எனவே $EF_{ij} = ES_{ij} + t_{ij} = E_i + t_{ij}$

படி 4: அடுத்த நிகழ்வு j –க்கு $(j > i)$ நகரும் போது j இடத்து முந்தைய தொடக்க நேரத்தை பின்வருமாறு கணக்கிடவேண்டும்.

E_j = பெரும$_i$ $\{EF_{ij}\}$ = பெரும$_i\{E_i + t_{ij}\}$

இவ்வாறு உடனடி முந்தைய செயல்பாடுகள் அனைத்திற்கும் கணக்கிடலாம்.

படி 5: $j=n$ (இறுதி நிகழ்வு) எனில், திட்டத்திற்கான முந்தைய முடிவு நேரத்தை

E_j = பெரும $\{EF_{ij}\}$ = பெரும$\{E_{n-1} + t_{ij}\}$ என கணக்கிடலாம்.

பின்னோக்கி நகரும் கணக்கீடுகள்: (Backward pass calculations)

வலையமைப்பை n என்ற இறுதி நிகழ்வில் தொடங்கி வலையமைப்பின் அனைத்து நிகழ்வுகளின் வழியாக நிகழ்வுகளில் உள்ள எண்களின் இறங்கு வரிசையில் சென்று ஆரம்ப நிகழ்வு 1–ல் முடிக்க வேண்டும்.L_j என்பது நிகழ்வு j–ன் சமீபத்திய நிகழ்வு என எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கும் அந்தந்த செயலுக்கான சமீபத்திய முடிவுறும் நேரம் மற்றும் சமீபத்திய தொடங்கும் நேரம் ஆகியவற்றை கணக்கிட வேண்டும்.

இம்முறை சுருக்கமாக கீழே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது:

படி 1: $j = n$–க்கு $L_n = E_n$ ஆகும்

படி 2: j என்ற நிகழ்வில் முடிவடையும் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் சமீபத்திய முடிவு நேரத்தை (LFT) $LF_{ij} = L_j$ என அமைக்கலாம்.

படி 3: j என்ற நிகழ்வில் முடிவடையும் ஒவ்வொரு செயலுக்குமான சமீபத்திய ஆரம்ப நேரத்தை (LST) கணக்கிட செயல் முடிய ஆகும் காலத்தை சமீபத்திய முடிவு நேரத்திலிருந்து கழிக்க வேண்டும்.

எனவே $LS_{ij} = LF_{ij} - t_{ij} = L_j - t_{ij}$

படி 4: அடுத்த நிகழ்வு i–க்கு $(i < j)$ பின் நோக்கி நகரும்போது i–இடத்து சமீபத்திய ஆரம்ப நேரத்தை (LST) பின் வறுமாறு கணக்கிடவேண்டும்.

L_i = சிறும$_j$ $\{LS_{ij}\}$ = சிறும$_j\{L_j - t_{ij}\}$

படி 5: $j = 1$ (ஆரம்ப நிகழ்வு), எனில்

L_1 = சிறும $\{LS_{ij}\}$ = சிறும$\{L_2 - t_{ij}\}$

தீர்வுக்கு உகந்த பாதை (Critical path)

வலையமைப்பு வரைபடத்தில் செயல்களை இணைக்கும் நீண்ட பாதை தீர்வுக்கு உகந்த பாதையைக் குறிக்கிறது. அதாவது மிக நீண்ட காலம் எடுத்துக்கொள்ளும் பாதை தீர்வுக்கு உகந்த பாதை ஆகும்.

தீர்வுக்கு உகந்த பாதையில் அமைகின்ற (i,j), என்ற செயல் கீழ்கண்ட நிபந்தனைகளை நிவர்த்தி செய்தல் வேண்டும்.

(i) $E_i = L_i$ மற்றும் $E_j = L_j$

(ii) $E_j - E_i = L_j - L_i = t_{ij}$

10_11th_BM-STAT_Ch-10-TM.indd 267 20-04-2020 04:47:27 PM